雨城碧峰峡四川康藏路桥有限责任公司“5·20”一般坍塌事故调查报告

2026年5月20日15时49分许，由四川康藏路桥有限责任公司承建的国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程（以下简称国道318改建工程）三标段项目，在L2连接线T型平交路口（交叉桩号K41+850，雅安市雨城区碧峰峡镇福国村2组张家湾）（以下简称L2连接线T型平交路口）基坑边坡混凝土浇筑及片石铺放作业过程中，发生边坡坍塌，导致1人死亡、1人受伤，直接经济损失约166万元。

事故发生后，雨城区应急管理局立即向区委、区政府报告并紧急赶赴现场开展抢险救援。区委、区政府高度重视，迅速安排部署，区委、区政府相关领导第一时间赶赴现场坐镇指挥。市应急管理局、市交通运输局、区公安分局、区应急管理局、区交通运输局、碧峰峡镇政府等部门主要负责人同步赶往现场，协同开展救援、警戒、善后等各项处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等相关规定，受雅安市雨城区人民政府授权，2026年5月25日，雨城区公安、应急、交通运输、工会等部门组成雨城碧峰峡康藏路桥有

限责任公司“5·20”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），依法对事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和有关问题的处理建议以及整改防范措施。

经调查认定：雨城区碧峰峡镇四川康藏路桥有限责任公司“5·20”一般坍塌事故，是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

四川康藏路桥有限责任公司[1]，统一社会信用代码：915118002109051O7E，法定代表人：张毅，企业类型：有限责任公司（国有控股），注册资本：165,000万(元)，成立日期：1993年10月20日，注册地址：四川省雅安市雨城区多营镇茶马大道28号。公司内设安全环保部（部长李某，5人在岗）、

[1]经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；公路管理与养护；建筑劳务分包；路基路面养护作业；河道采砂；文物保护工程施工；施工专业作业；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；承接总公司工程建设业务；机械设备租赁；机械设备销售；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；土地整治服务；金属结构制造；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；新材料技术推广服务；汽车零配件零售；物业管理；停车场服务；工程和技术研究和试验发展；供应链管理服务；标准化服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

工程部（部长赵某，编制6人、在岗5人）等10个职能部门。本项目兼具建设单位、总承包施工单位双重身份，委托雅安交建集团项目管理有限公司实施代建管理。

2022年4月13日，组建国道318改建工程三标段项目经理部（以下简称项目部）。项目经理余某（项目安全生产第一责任人），常务副经理穆某明（现场生产安全总负责人），项目总工程师肖某宾。

（二）相关单位概况

1.代管单位：雅安交建集团项目管理有限公司（以下简称交建项目管理公司），统一社会信用代码：91511800MA69NXFFXQ，法定代表人：冉小松，企业类型：有限责任公司，注册资本：1,000万(元)，成立日期：2019年8月27日，注册地址：四川省雅安市雨城区北环东路306号附1号。

2022年1月，交建项目管理公司与四川康藏路桥有限责任公司签订了《国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程代建管理协议》，约定由交建项目管理公司负责四川康藏路桥有限责任公司国道318改建工程代建管理工作。

2024年3月，交建项目管理公司任命吴某果为四川康藏路桥有限责任公司国道318改建工程三标段（雨城境内）业主代表。

2.设计单位：四川省公路规划勘察设计研究院有限公司（以下简称公路规划勘察设计研究院公司），统一社会信用代

码 91510000699192420 7，法定代表人：柯勇，企业类型：其他有限责任公司，注册资本：30,000 万(元)，成立日期：2009 年 12 月 4 日，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 535 号 1 栋 3 层 2 号。

2022 年 3 月 3 日，交建项目管理公司和公路规划勘察设计研究院公司签订《国道 318 改建工程施工图勘察设计技术服务合同书》，约定由公路规划勘察设计研究院公司完成对国道 318 改建工程的勘察、设计、工程进度计划等工作内容。

3.监理单位：四川省公路院工程监理有限公司[2]（以下简称公路院工程监理公司），统一社会信用代码 91510000201827290H，法定代表人：何健杰，企业类型:有限责任公司,注册资本：1,600 万(元)，成立日期：1992 年 12 月 26 日，注册地址：成都市武侯区武侯祠横街一号。

2022 年 3 月 10 日，四川康藏路桥有限责任公司、交建项目管理公司、公路院工程监理公司三方共同签订《监理合同协议书》，约定由公路院工程监理公司履行监理职责。

2022 年 3 月 18 日，公路院工程监理公司组建国道 318 改建工程 JL2 总监办。2025 年 11 月，伍某德（专业：交通运输工程）担任项目总监；2024 年 4 月，刘某龙担任专业监理工程师（专业：交通运输工程）；2023 年 7 月，李某华担任现场安

[2]资质情况：公路水运工程监理企业资质证书编号：交监公甲第 424-2006 号，资质等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程的监理业务，有效期至 2028 年 3 月 20 日。

全监理员。

4.劳务单位：四川禹银建筑工程有限公司[3]（以下简称禹银公司），统一社会信用代码91511802MA67GPD45M，法定代表人：彭玉廷，企业类型：有限责任公司，注册资本：3,000万(元)成立日期：2020年6月18日，注册地址：四川省雅安市雨城区河北正街2号“协和广场”1栋1层32号。

2023年5月1日，四川康藏路桥有限责任公司与禹银公司签订了《国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程三标段路基施工劳务（包件3）合同》，约定四川康藏路桥有限责任公司将国道318改建工程三标段路基施工劳务（包件3）承包给禹银公司，禹银公司仅提供一线作业劳务人员，无施工方案审批、现场技术安全管控决策权，现场劳务班组长蒋某秋。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.项目基本情况

JL2标所辖施工范围为国道318改建工程雨城区段，路线长约14.78km，其中改建段长2.19km,新建段长12.59km。一级

[3]经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；地质灾害治理工程施工；公路工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；装卸搬运；土地整治服务；市政设施管理；建筑工程用机械销售；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度18.5米，主线共设桥梁1279.0米/10座，均为大中桥梁。设置隧道2座，结构型式均为分离式隧道。其中熊家山1号隧道长562.5m（左线533m，右线592m），其中熊家山2号隧道长529.5m（左线493m）。桥梁与路基同宽，新建桥涵设计汽车荷载采用公路Ⅰ级，隧道建筑限界9.75*5.0米，全线采用沥青混凝土路面。概算投资约13.96亿元。

2.事故段设计情况及施工组织设计情况

（1）设计情况：L2线与国道318主线连接，形成T型平交口,连通福国服务区及碧峰峡路，按设计速度为40km/h，路基宽度为8.5m的三级公路标准建设。根据《国道318名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程两阶段施工图设计安全性评价报告》，为提升道路使用安全性及服务水平，公路规划勘察设计研究院公司对K41+850处L2线平交口的设计进行变更，增设加减速车道和仰斜式路堑墙。（见图1、图2）

（2）《K41+779-K41+819、K41+850-K41+890左侧仰斜式路堑墙专项施工方案》（以下简称专项施工方案）相关要求及施工工序：基坑开挖至基底后，当天验收，验收合格后立即浇筑基础，不得隔夜。炎热大风天气，从验收到浇筑间隔不超过

2-4 小时[4]、严禁开挖后长期晾槽[5]。施工工序为：测量放线→基础开挖→地基承载力检测→基础模板安装→基础浇筑→测量放线→墙身模板安装→墙身分层浇筑。

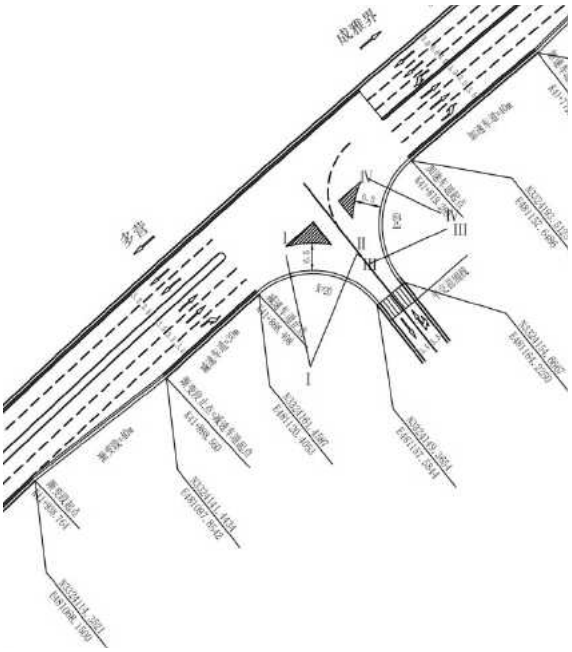


图 1 K41+850 L2 线平交口平面图

[4]《K41+779-K41+819、K41+850-K41+890 左侧仰斜式路堑墙专项施工方案》5.3.4.5.坍塌事故的防护措施：（4）基坑开挖至基底后，当天验收，验收合格后立即浇筑基础，不得隔夜。炎热大风天气，从验收到浇筑间隔不得超过 2-4 小时。

[5]《K41+779-K41+819、K41+850-K41+890 左侧仰斜式路堑墙专项施工方案》5.2.3.2 施工阶段（1）基坑施工：2）控制单段开挖长度与暴露时间：开挖后要尽量缩短基坑暴露时间。.....

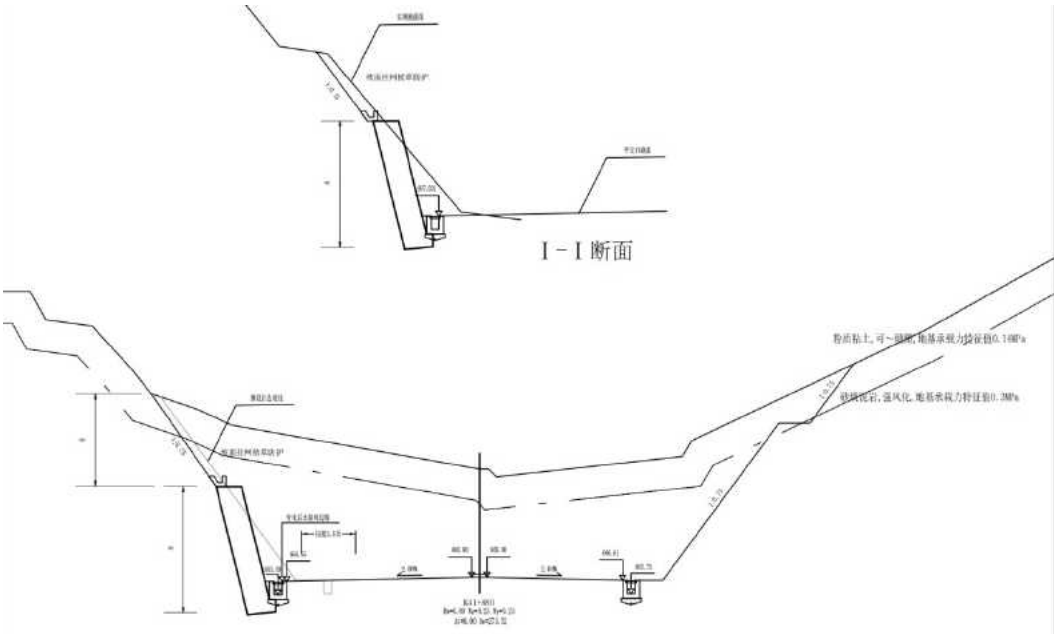


图 2 K41+880 L2 线平交口剖面图

3.安全生产基础管理情况

四川康藏路桥有限责任公司案涉工程项目部建立有安全生产领导小组和管理机构（见图 3），由项目经理余某任领导小组组长、作为项目部安全生产第一责任人，全面统筹安全管理工作，负责机构设置、人员任命、资源保障、重大隐患督办及事故应急处置；由安全生产分管负责人穆某明直接领导各级安全管理岗位，组织编制安全管理制度、专项施工方案及生产安全事故应急预案，组织开展安全教育培训与应急演练，主持月度安全专题会议；下设安全环保部作为安全生产领导小组日常办事机构，履行监督考核、隐患排查治理、培训组织实施等综合监管职责，同时配备专职安全管理人员，具体落实施工现场日常巡查、隐患整改闭环跟踪及安全管理资料归档工作。教育

培训方面，公司级培训由项目部常务副经理穆某明授课，项目级由安全员彭某林授课，班组级由劳务班组长蒋某秋授课。

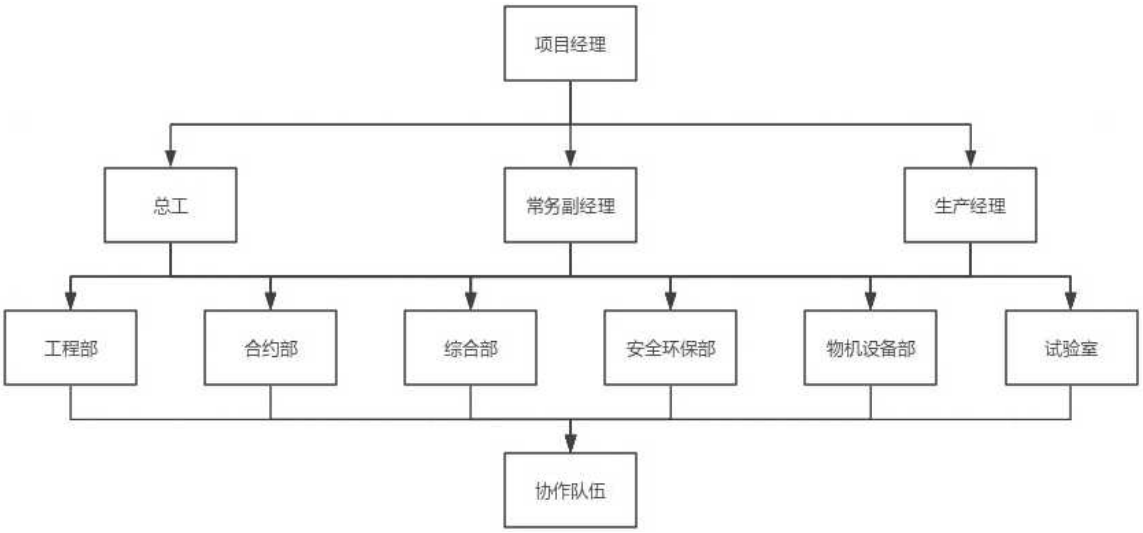


图 3 安全生产组织机构图

（四）事故发生经过

5 月 18 日，国道 318 改建工程三标段项目 L2 连接线 T 型平交路口挡墙施工段，上午开展基坑基底开挖作业；当日 17 时左右，启动基坑清底作业，并于当日完成。5 月 19 日上午，该施工段开展地基承载力检测及基坑验收工作，试验室出具 K41+886-K41+898 左侧路堑墙、K41+849-K41+855 左侧路堑墙基坑检查报告，记录载明基底地质与设计一致，地基承载力符合设计要求，验收通过。当日下午，现场开始挡墙支模施工作业。5 月 20 日 11 时许，该施工段支模作业全部完工；当日下午，经施工、监理、代建、设计四方联合验收，支模分项工程验收合格，现场随即启动基坑混凝土浇筑工序。5 月 20 日 15 时许，

劳务单位禹银公司班组长蒋某秋安排周某志、杨某军、郭某平、额某满进场开展基坑混凝土浇筑及片石铺放作业，挖掘机驾驶员杨某钢同步机械配合施工。15时49分许，该作业点位左侧山体突发岩体坍塌，坍塌体掩埋下方挡墙基槽。险情发生时，蒋某秋、郭某平、额某满、杨某钢4人及时撤离至安全区域；周某志、杨某军未能及时撤离，被坍塌岩体掩埋。本起事故最终造成周某志死亡、杨某军受伤。

（五）事故现场情况

1.边坡地质条件

边坡所在路线沿北东~南西向沿沟谷展布，中心挖方高度最大12.41m，左侧形成最大坡高18m的挖方高边坡。斜坡基岩裸露，岩石产状143°∠73°，路线走向230°，路线走向与岩层走向夹角仅3°，坡向与岩层倾向相反，属于稳定性先天不足的反向岩质边坡。

2.事故现场勘查情况

经现场勘查，事发边坡整体开挖坡度较陡，高差较大，现场坍塌痕迹新鲜、破坏迹象明显，坍塌方量约280立方米，坡面无锚杆、喷锚、分级挡土墙等成型支护结构；坡面仅铺设单层防尘网，大面积破损、撕裂、脱落；90%以上岩体裸露临空；坡脚原有施工工作面一辆挖掘机部分掩埋，现场可见明显机械开挖痕迹。（见图4、图5）



图 4 边坡坍塌全貌



图 5 施工基坑掩埋现场

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.死亡人员情况

周某志，男，汉族，身份证号513101********1417，户籍地：四川省雅安市雨城区。

2.受伤人员情况

杨某军，男，汉族，身份证号513101********141X，户籍地：四川省雅安市雨城区。

3.直接经济损失情况

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）等规定，经事故调查组认定本次事故造成直接经济损失约166万元（不含行政处罚）。

（七）其他相关情况

1.气候情况

根据雅安市雨城区气象台72小时天气预报成果显示，碧峰峡镇5月18日白天阴天、夜间分散阵雨，雨量0～8mm，白天东南风2级，夜间转西南风1级，最大风速3.1m/s，最低温度17℃，最高温度28℃；5月19日多云间晴，午后零星短时阵雨，雨量0～0.9mm,全天东风1～2级，最大风速2.5m/s,最低温度18℃，最高温度28℃；5月20日多云，全天无有效降雨，雨量0mm，白天东南风1级，傍晚转东北风1级，最大风速2.2m/s，最低17℃，最高29℃。

2.地震情况

中国地震台网中心提供，5月18日0时至5月20日24时，雅安市市域内未发生地震。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场班组长立即拨打119、120，同步组织项目部人员、挖掘机开展先期搜救。16时05分，消防救援队伍、120救护车抵达现场，划定警戒隔离区，采取机械与人工作业相结合的方式分层搜救，同步落实边坡防二次坍塌措施；16时20分，伤者杨某军成功救出并立即送医救治；17时45分，消防救援队救出周某志并紧急送医抢救。

（二）医疗救治和善后情况

18时38分，周某志经医院全力抢救无效死亡；5月22日，劳务单位禹银公司与死者家属签订工亡赔偿调解协议，赔偿足额兑付，家属无异议；伤者杨某军全程规范治疗，6月15日康复出院。事故全程落实舆情管控，未发生网络负面舆情、群体性上访、矛盾激化等不稳定事件，善后处置流程规范、闭环到位。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，雨城区委区政府、市区两级应急、交通、公安、碧峰峡镇政府响应迅速，主要领导第一时间到场统一指挥，多部门联动顺畅;救援过程落实边坡二次坍塌防控措施，未发生次生人员伤亡，抢险方案安全可控，无迟报、漏报、处置失

当问题，应急处置整体规范高效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查组认定，本次事故的直接原因为：事故点位高边坡属于反向易失稳岩质边坡，施工单位严重违反专项施工方案硬性规定：基坑5月18日开挖完成，直至5月20日下午才启动浇筑，基坑、边坡长期裸露晾槽，岩体风化、裂隙扩张，边坡自身整体稳定性持续下降；作业人员在失稳边坡下方基坑内开展浇筑施工时，岩体失去支撑发生坍塌，掩埋下方作业人员，最终造成1死1伤的事故后果。

（二）其他可能因素排除

事故当天事故区域天气良好、未发生地震等地质灾害，排除本次事故结果受风力、降水、气温、山洪、地质结构、地震的影响。

（三）间接原因分析

1.四川康藏路桥有限责任公司

（1）现场安全管控机制失效。明知专项施工方案明确基坑限时浇筑、严禁长期晾槽，未建立高边坡工序巡查复核机制；日常安全巡查流于形式，未及时发现边坡无防护、基坑长期裸露重大隐患，风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制未落

地。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[6]、第四十一条第一款[7]、第二款[8]。

（2）安全教育培训形同虚设。从业人员安全基础薄弱，三级安全教育学时不足、授课主体不具备资质、培训内容无针对性、无考核、无完整档案，未完成合规培训即安排工人进入高边坡高危区域作业，作业人员不清楚边坡坍塌风险、避险要点，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[9]、第四款[10]。

（3）技术管理、安全技术交底缺位。项目总工、工程部未向一线班组开展针对性高边坡基坑专项安全技术交底，交底无签字确认、无现场复核；技术管理人员未常态化巡查基坑工序执行情况，技术管控责任悬空。违反《中华人民共和国安全

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款[11]。

（4）全员安全生产责任制未压实。项目经理、常务副经理、专职安全员、技术管理岗位安全履职未量化考核，对高风险工程、教育培训、隐患排查工作未定期督办，管理层安全责任悬浮，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[12]。

2.四川省公路院工程监理有限公司

总监理工程师伍某德、专业监理工程师刘某龙未履行法定安全监理职责，对高边坡基坑关键施工工序未全过程旁站监督；现场巡查发现基坑长期裸露、边坡无防护重大安全隐患后，未下达书面整改通知书、未签发工程暂停令；施工单位持续违规施工期间，未向代建单位、交通行业主管部门上报重大安全隐患；总监、专业监理工程师未履行法定安全监理职责，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条[13]、《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第二款[14]。

---

[11]违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[14]《公路水运工程安全生产监督管理办法》第三十一条第二款：监理单位应当审核施工项目安全生产条件，审查施工组织设计中安全措施和专项施工方案。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）四川康藏路桥有限责任公司

未履行施工承包单位安全生产主体责任。未按照专项施工方案相关要求组织施工，未采取防范坍塌的措施避免边坡结构失稳。未按规定组织开展安全风险辨识管控和事故隐患排查治理，施工作业人员未经有效的三级安全培训教育和安全技术交底，全员安全生产责任制未压实，管理人员履职未量化考核，管理责任悬空。

（二）四川省公路院工程监理有限公司

未依法履行监理单位的安全生产主体责任。明知事故点位浇筑工程存在事故隐患，未下达停工指令，未及时督促施工单位消除相关事故隐患，未向代建单位和属地、行业主管部门报告。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.余某，女，群众，项目部项目经理，同时担任四川康藏路桥有限责任公司成本控制和结算管理部副部长，作为项目安全生产第一责任人，未严格履行项目经理岗位职责，对工程专项施工方案总体管控不力，对项目部安全教育培训、工程安全技术交底工作统筹部署不力，未跟进核查工作落实情况，未及

情节严重的，应当下达工程暂停令，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门书面报告，并有权拒绝计量支付审核。

时发现并纠正安全生产教育培训不到位的管理漏洞；对日常安全生产管理、隐患排查治理工作督促推动不力，自身日常安全检查不深入、不全面，未层层压实隐患排查治理责任，未及时排查发现事故点位未按专项施工方案施工的安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条[15]、第二十一条[16]等法律法规的规定，对事故负重要管理责任，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

2.穆某明，男，群众，项目部常务副经理，现场主持项目部全面工作，协助项目经理统筹开展施工组织、安全管理、日常运营等各项管理事务。未严格履行安全生产法定管理职责，作为现场安全生产直接管理责任人，对工程专项施工方案的现场执行管控不力，未有效督促作业班组严格按照专项施工方案开展施工作业；对项目部安全教育培训、工程安全技术交底的落地实效监督不力，未及时核查并纠正安全教育培训不到位、安全技术交底流于形式的现场管理漏洞；日常施工现场安全巡

---

[15]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

查不深入、不全面，隐患排查治理责任落实不到位，未及时排查发现事故点位未按专项施工方案施工的安全隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条[17]等法律法规的规定，对事故负主要管理责任，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

3.肖某宾，男、群众、项目部总工，负责项目技术管理工作，承担专项施工方案编审把关、技术资料审批、现场技术指导与技术管控职责。未严格履行安全生产技术管理职责，对专项施工方案的现场实施管控不力，未严格把关工程安全技术交底工作的审核，日常现场巡查不深入、不细致，未及时发现并纠正事故点位未按专项施工方案施工的技术违规问题。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条等法律法规的规定，对事故负一般管理责任，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

4.伍某德，男，群众，公路院工程监理公司总监，负责监理的全面工作，受业主委托管理施工过程中的施工质量、进度、

---

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

安全等相关工作。未履行监理职责，未及时督促施工单位消除相关事故隐患，未下达停工指令，未向代建单位和属地、行业主管部门报告。对事故发生负有一般管理责任。建议由交通运输部门依法给予行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.四川康藏路桥有限责任公司，未依法落实安全生产主体责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条，第二十二条，第二十八条第一款、第四款，第四十一条第一款、第二款，第四十四条第一款等法律法规的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[18]，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

2.四川省公路院工程监理有限公司，未依法履行监理职责，履行监理合同权利义务不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，建议由交通运输部门依法给予行政处罚。

3.交建项目管理公司，作为国道318改建工程代建单位，委托了具备相应资质的监理单位，定期组织、参与巡查、检查，业主安全管理职责基本履行到位，建议免于处罚。

4.禹银公司，作为国道318线改建工程三标段路基施工劳

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

务分包单位，仅承担施工劳务派遣职责，对施工方案具体要求不知情，不具备现场施工工艺流程的实际管控权限与施工管理独立决策职责，不存在违反安全生产相关法律法规及项目安全管理规定的行为，建议免于处罚。

（三）对行业主管部门和属地政府的处理建议

经事故调查组采取现场实地查看、查阅档案资料、向相关当事人询问等方式，对雅安市交通运输局、雅安市雨城区交通运输局和雅安市雨城区碧峰峡镇履职情况进行了调查。根据调查的情况，雅安市交通运输局、雅安市雨城区交通运输局按照分级监管原则，履行安全生产监督管理工作职责基本到位，雅安市雨城区碧峰峡镇履行属地安全生产监督检查工作职责基本到位，建议不作责任追究，具体履职情况如下:

2026年以来，碧峰峡镇严格落实安全生产属地管理职责，开展安全生产各项工作，针对道路交通工程领域，每季度召开道路交通安全、在建工程交通安全专题会，组织318项目施工负责人参会，及时传达上级精神、开展警示教育，明确隐患整治要求；依法开展监督检查，截至5月累计开展专项检查6次（主要领导带队2次）、日常巡查12次，排查隐患9项、完成整改3项。针对国道318改建工程弃土场、排洪沟、高边坡等突出隐患，现场交办施工单位并上报行业主管部门，先后4次开展整治“回头看”，因无公路工程执法处罚权限，5月7日致函区交通运输局督促整改，5月12日联合村组与施工方现

场督导隐患治理。开展线上线下安全宣传，巡查时同步对施工人员开展安全劝导，督促落实安全生产责任制度与安全生产风险隐患防范措施；压实应急处置责任，遇险情主要领导第一时间赴现场，联动多部门处置并及时上报，无迟报、漏报、处置迟缓等问题。

雅安市交通运输局于2026年1月27日印发《2026年度雅安市公路水运在建项目工程质量安全环保监督检查工作计划》（雅交〔2026〕11号）的通知，对国道318线名山区黑竹（成都界）至雨城区多营段改建工程开展节前、复工复产、安全环水保、高边坡、汛前、路面、安全、综合等专项检查。

雨城区交通运输局严格履行行业安全监管职责，将国道318改建工程项目纳入全区交通运输年度监督检查计划，依托安全生产专业委员会工作机制，落实“三管三必须”，按照清单制管理要求，压紧压实企业安全生产主体责任。2025年累计开展项目协调检查9次，排查问题隐患5个，均已全部闭环整改；组织安全专题培训1次，项目5名相关人员参训。2026年开展项目协调检查1次，持续跟进现场安全管控；组织培训2次，6人参训，重点宣贯重大事故隐患判定标准等规范，覆盖关键岗位人员。同时将项目纳入安全生产治本攻坚三年行动、汛期安全整治等专项行动，督促落实汛期防护与应急值守措施，指导企业完善安全管理体系，持续提升项目本质安全水平。

（四）其他处理建议

李某，男，群众，四川康藏路桥有限责任公司安环部部长，负责检查项目层级的安全教育培训和技术交底开展的情况，督查负有安全职责人员的安全履职情况。未督促项目层级安全教育培训的有效开展和项目安全管理人员的工作落实情况，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[19]的规定，建议公司按照内部管理规定处理。

赵某，男，群众，四川康藏路桥有限责任公司工程部部长，负责建立、落实、监督项目的技术管理体系和质量，保障项目质量、安全等工作的落实。未及时对项目部按照专项施工方案开展作业进行监督，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司按照内部管理规定处理。

以上人员由所在单位按照企业内部安全管理规定做出处理，并于收到事故调查批复之日起30日内将处理结果报送至雅安市雨城区安全生产委员会办公室。

六、事故主要教训

（一）工程专项方案必须刚性执行，工序红线不可突破。高边坡、深基坑属于坍塌高风险分部分项工程，专项方案“随挖随浇、严禁晾槽”是保障边坡稳定核心底线。本次事故企业

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

为简化施工流程违规延长基坑裸露时间，直接诱发边坡失稳。所有涉路施工单位必须严格执行分级开挖、分段封闭、临时支护措施，绝不允许简化工序、抢工期忽视安全。

（二）企业安全生产主体责任必须下沉到一线，杜绝管理悬浮。总包单位安全管理存在“重制度上墙、轻现场落地”形式主义，双重预防机制、日常巡查、隐患整改全部流于纸面。施工企业必须建立岗位安全履职清单，量化巡查频次、隐患整改时限，实现隐患发现-登记-整改-复查闭环管理，杜绝管理层与现场作业脱节。

（三）安全教育培训必须贴合实际、务求实效，杜绝形式主义。本次事故培训学时不足、内容空泛、无考核，作业人员风险意识不足、应急避险能力缺失。企业必须严格落实法定培训时长，分岗位编制专项安全课件，落实闭卷考核、实操演练，培训不合格严禁上岗，完整留存培训全流程档案备查。

（四）反向岩质高边坡需提升风险预判等级，前置临时防护。地质勘查显示本项目边坡为易失稳反向坡，先天风险较高，施工单位未提前布设临时喷锚、锚杆支护。山区公路挖方高边坡施工前必须开展地质风险专项研判，分级削坡、同步配套临时防护，降低岩体裸露失稳概率。

（五）监理单位必须严格履行安全监理职责，筑牢现场监督防线。监理对高风险工程负有旁站、隐患制止、停工上报法定职责。本次监理知情放任重大隐患，监督防线完全失效。所

有监理企业必须强化总监、专监安全履职考核，建立隐患处置追责机制，发现边坡、基坑重大隐患必须第一时间停工并上报主管部门。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为深刻汲取本次事故教训，进一步巩固安全生产治本攻坚专项行动成果，切实堵塞安全管理漏洞，全面压实安全生产责任，坚决防范同类事故再次发生。提出以下防范措施和整改建议：

（一）四川康藏路桥有限责任公司

1.规范高风险工程施工管控

立即组织全线高边坡、深基坑点位全面停工自查，严格执行专项施工方案，落实“分段开挖、当日浇筑、限时晾槽”硬性要求；高陡反向岩质边坡同步施工临时支护，裸露坡面全覆盖防护网，安排专人24小时动态监测边坡位移、裂隙。

2.重构隐患排查治理闭环体系

建立“班组日查、项目部周查、公司月检”三级巡查机制使用隐患台账电子化登记，明确整改责任人、时限、复查人，未闭环隐患严禁复工；对全线所有高风险点位开展一次全面风险辨识，分级设置警示标识、避险通道。

3.全面整治安全教育培训乱象

重新编制路基、高边坡、基坑专项安全培训课件，配齐专职安全讲师，严格执行法定培训学时；落实理论+实操双考核，

建立一人一档完整培训档案；对现有全部劳务人员重新开展岗前复训，考核不合格暂停上岗。

4.压实全员安全岗位职责

修订项目经理、总工、生产经理、安全员、技术员安全履职清单，将施工方案执行、边坡巡查、培训落实纳入月度绩效考核；定期开展安全履职专项督查，对巡查缺位、隐患瞒报人员严肃内部追责。

（二）四川省公路院工程监理有限公司

1.完善工程旁站监理制度

针对高边坡、基坑、隧道等高风险工序落实全过程旁站，监理每日形成安全巡查记录，对边坡裸露、支护缺失等重大隐患第一时间下达书面停工令；施工单位拒不整改的，24小时内同步上报代建单位、交通主管部门。

2.开展全体监理人员安全履职专项培训

组织总监、专监、监理员学习《中华人民共和国安全生产法》《公路水运工程安全监督管理办法》，明确隐患处置、停工上报法定流程，考核合格方可上岗；建立监理失职追责制度，对放任重大隐患的人员调岗、经济处罚。

3.监理资料标准化归档

统一安全巡查、隐患整改、停工指令台账模板，做到每一处隐患有记录、有处置、有复查，全程可追溯。

（三）雅安市、雨城区交通运输局

1.迅速开展在建公路工程高边坡、深基坑专项整治行动，全覆盖排查挖方高边坡高风险工程，重点核查专项方案执行、边坡临时防护、基坑晾槽管控;

2.强化监理单位履职监督，将监理隐患处置、旁站落实情况纳入项目信用评价，对履职缺位监理企业实施扣分、限制投标惩戒;

3.常态化开展施工企业安全培训执法抽查，重点核查三级教育学时、档案、考核记录，对培训造假企业依法处罚。

（四）雅安市雨城区碧峰峡镇人民政府

1.持续压实属地在建工程常态化巡查机制，重点排查辖区道路、基建项目高边坡、基坑风险;

2.完善属地与交通、应急部门隐患移送联动机制，无执法权限隐患第一时间函告行业主管部门跟踪督办;

3.加大工地一线安全宣传劝导，向施工班组普及边坡坍塌避险、自救互救知识，提升一线人员风险防范意识。